

Padasalai's Telegram Groups!

(தலைப்பிற்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து குழுவில் இணையவும்!)

- Padasalai's NEWS - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA

- Padasalai's Channel - Group
https://t.me/padasalaichannel

- Lesson Plan - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw

- 12th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_12th

- 11th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_11th

- 10th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_10th

- 9th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_9th

- 6th to 8th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_6to8

- 1st to 5th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_1to5

- TET - Group
https://t.me/Padasalai_TET

- PGTRB - Group
https://t.me/Padasalai_PGTRB

- TNPSC - Group
https://t.me/Padasalai_TNPSC

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

மாதிரி வினாத்தாள் IV / Model question paper IV

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு / Higher Secondary Second Year

வேதியியல் - Chemistry

(ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் / English & Tamil Version)

காலம் அளவு : 15 நிமிடங்கள் + 3.00 மணி

Time Allowed : 15 minutes + 3.00 hrs

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Maximum Marks : 70

அறிவுரைகள் : 1. அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

2. நீலம் (அல்லது) கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : 1. Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall supervisor immediately.

2. Use Blue (or) Black ink to write and underline use pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : தேவையான இடத்தில் படம் வரைந்து சமன்பாடுகளை எழுதவும்.

Note : Draw diagrams and write equations wherever necessary

பகுதி – I / Part – I 15 x 1 = 15

குறிப்பு : 1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

2. கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

Note : 1. Answer all the questions

2. Choose the most suitable answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer

1. ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளின் வெப்பநிலைப்புத்தன்மையின் சரியான வரிசை எது?

அ) HI>HBr>HCl>HF ஆ) HF>HCl>HBr>HI

இ) HCl>HF>HBr>HI ஈ) HI>HCl>HF>HBr

The correct order of thermal stability of hydrogen halides is

a) HI>HBr>HCl>HF b) HF>HCl>HBr>HI

c) HCl>HF>HBr>HI d) HI>HCl>HF>HBr

2. $[Ni(C_2O_4)_3]^{4-}$ - என்ற அணைவுச் சேர்மத்தில் Ni-ன் அணைவு எண்

அ) 3 ஆ) 6 இ) 4 ஈ) 2

Co-ordination number of Ni in $[Ni(C_2O_4)_3]^{4-}$ - is

a) 3 b) 6 c) 4 d) 2

3. $H_3C-\underset{Cl}{CH}-\underset{CH_3}{CH}-CH-CH_2-OH$ - என்ற சேர்மத்தின் சரியான IUPAC – பெயர்

அ) 4-குளோரோ-2,3-டைமெத்தில் பென்டன்-1-ஆல்

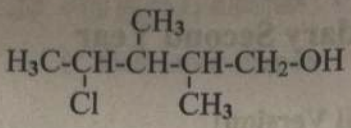
ஆ) 2,3-டைமெத்தில்-4-குளோரோ பென்டன்-1-ஆல்

இ) 2,3,4-ட்ரைமெத்தில்-4-குளோரோ பியூட்டன்-1-ஆல்

ஈ) 4-குளோரோ-2,3,4-ட்ரைமெத்தில் பென்டன்-1-ஆல்

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

The correct IUPAC name of the compound ,



a) 4-Chloro-2,3-di methylpentan-1-o1 b) 2,3-di methyl-4-chloropentan-1-o1

c) 2,3,4- tri methyl-4-chlorobutan-1-o1 d) 4-chloro-2,3,4-tri methyl pentan-l-ol

4. $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O+O_2$ என்ற வினையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், நிமிடத்தற்கு 48கி O_2 உருவாகிறது எனில் அந்த நேரத்தில் நீர் உருவாகும் வேகம் (மோல் நிமிடம்$^{-1}$ அலகில்)

அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

During the decomposition of H_2O_2 ($2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$). 48g of O_2 is formed per Minute at particular instant. The rate of formation of water at this instant in mol min^{-1} is

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

5. ∴பாரடே மாறிலிக்கான வரையறையானது

அ) ஒரு எலக்ட்ரான் பெற்றிருக்கும் மினசுமை

ஆ) 6.22×10^{10} எலக்ட்ரான்கள் பெற்றிருக்கும் மின்சுமை

இ) ஒரு மோல் சேர்மத்தை படியச்செய்ய தேவையான மின்சுமை

ஈ) ஒரு மோல் எலக்ட்ரான்கள் பெற்றிருக்கும் மின்சுமை

Faradays Constant is defined as

a) Charge carried by one electron

b) Charge carried by 6.22×10^{10} electrons

c) Charge required to deposit one mole of substance

d) Charge carried by one mole of electrons.

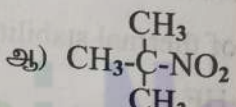
6. Na^+ அயனி மற்றும் Cl^- அயனிகளின் அயனி ஆரங்கள் முறையே 95 pm மற்றும் 181pm. எனில் Na^+ அயனியின் அணைவு எண்

அ) 4 ஆ) 6 இ) 8 ஈ) 3

The radius of Na^+ ion is 95pm and Cl^- ion 181 pm. The co-ordination number of Na^+ is

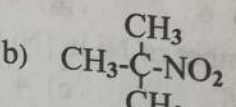
a) 4 b) 6 c) 8 d) 3

7. நெப்கார்பனைல் தொகுப்பிற்கு உட்படும் சேர்மம்

அ) C_6H_5CHO ஆ) 

இ) $C_6H_5CH_2NO_2$ ஈ) இவை அனைத்தும்

Nef carbonyl synthesis given by

a) C_6H_5CHO b) 

c) $C_6H_5CH_2NO_2$ d) All of these

8. பின்வரும் எந்த அயனியின் உப்பு வெண்மை நிறமுடையது?

அ) Cd^{2+} ஆ) Cu^{2+} இ) Co^{3+} ஈ) V^{3+}

Which of the following ions of salt is white in colour?

a) Cd^{2+} b) Cu^{2+} c) Co^{3+} d) V^{3+}

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

9. பின்வருவனவற்றில் எது எதிர்மின்சுமையுடைய கூழ்மம்?
அ) ஆர்சினிக் சல்பைடு ஆ) பெர்ரிக் ஹைட்ராக்சைடு
இ) ஹீமோகுளோபின் ஈ) கார சாயங்கள்

Which one of the following is negatively charged colloid?
a) arsenic sulphide b) Ferric hydroxide
c) Haemoglobin d) Basic dyes

10. **கூற்று** : பாரா அசிட்டமால் மற்றும் ஆஸ்பிரின் ஆகியவை சுரநிவாரணிகள்
காரணம் : பாரா அசிட்டமால் மற்றும் ஆஸ்பிரின் ஆகியவை மைய நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கி கட்டுபடுத்தப்பட்ட மற்றும் மீள் செயல்முறையில் உணர்விழக்கச்செய்கின்றன.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

Assertion : Paracetamol and aspirin are both antipyretics.
Reason : Both paracetamol and aspirin are controlled and reversible loss of conciousness by affecting central nervous system
a) Both assertion and reason are true and Reason is correct explanation for Assertion
b) Both assertion and reason are true and Reason is not correct explanation for Assertion
c) Assertion is tue but reason is false.
d) Both Assertion and Reason are false.

11. வெப்ப இயக்கவியல்படி அதிக நிலைப்பு தன்மை கொண்ட கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவம்
அ) வைரம் ஆ) ∴புல்லரீன்கள் இ) ∴கிராபைட் ஈ) நானோ குழாய்கள்

Thermodymanically the most stable allotropic form of carbon is
a) Diamond b) Fullerenes c) graphite d) Nano tubes

12. கீழே கொடுக்கபட்டவைகளுள் எந்த ஒன்று ஒடுக்காச் சர்க்கரை?
அ) குளுக்கோஸ் ஆ) சுக்ரோஸ் இ) மால்டோஸ் ஈ) லாக்டோஸ்

Which one given below is a non reducing sugar?
a) glucose b) sucrose c) maltose d) lactose

13. பின் வருவனவற்றில் எது சரியாக பொருந்தவில்லை.
அ) டாலன் காரணி - $AgNO_3 + NH_4OH$
ஆ) பெல்லிங் கரைசல் - $CuSO_4$ + ரோசெல்லே உப்பு
இ) பெனிடிக் கரைசல் - $CuSO_4$ + சோடியம் சிட்ரேட் + NaOH
ஈ) பேயரின் காரணி - அடர் HCl + நீரற்ற $ZnCl_2$

Which one of the following is incorrectly matched?
a) Tollen's Reagent - $AgNO_3 + NH_4OH$
b) Fehlings solution - $CuSO_4$ + Rochelle salt
c) Benedict's solution - $CuSO_4$ + Sodium citrate + NaOH
d) Baeyer's Reagent - Con HCl + anhydrous $ZnCl_2$

14. பொதுவாக சல்பைடு தாதுக்கள் நுரை மிதப்பு முறையில் அடர்பிக்கப்படுகிறது. விதிவிலக்காக பின்வரும் எந்த சல்பைடு தாது வேதிக்கழுவுதல் முறையில் அடர்பிக்கப்படுகிறது?
அ) அர்ஜென்டைட் ஆ) கலீனா இ) காப்பர் பைரைட் ஈ) ஸ்பெலரைட்

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

Sulphide ores of metals are usually concentrated by froath floatation process. Which one of the following sulphide ore offers an exception and is concentrated by chemical leaching.

a) Argentite b) galena c) Copper pyrites d) Sphalerite

15. $Ag_2(CrO_4)$ என்ற சேர்மத்தின் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கும் (Ksp) மோலார் கரைதிறனுக்கும் (S) இடையேயான தொடர்பு

அ) $Ksp=S^3$ ஆ) $Ksp=S^2$ இ) $Ksp=4S^3$ ஈ) $Ksp=3S^2$

The relationship between the solubility product (Ksp) and molar solubility (S) for $Ag_2(CrO_4)$ is.....

a) $Ksp=S^3$ b) $Ksp=S^2$ c) $Ksp=4S^3$ d) $Ksp=3S^2$

பகுதி – II / Part – II

6 x 2 = 12

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 24 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.

16. பாஸ்பரஸை போல நைட்ரஜன் பென்டா ஹேலைடுகளை உருவாக்குவதில்லை ஏன்?
Nitrogen does not form any penta halides like phosphorus. why?

17. இடைநிலைத் தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை பெற்றிருப்பதேன்?
Why transition elements shows variable Oxidation state?

18. $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ மற்றும் $[CoCNH_3)_5SO_4]Cl$-ஐ வேறுபடுத்தியறியும் ஒரு சோதனையை எழுதுக.
Give one test to differentiate $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ and $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$

19. பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் கொடு
What is common ion effect? Give an example

20. நீண்ட காலத்திற்கு காப்பர் சல்பேட்டை இரும்புக் கலனில் சேமித்து வைக்க இயலுமா? கொடுக்கப்பட்டது.
$E^\circ_{Cu^{2+}/C_u} = 0.34V$ மற்றும் $E^\circ_{Fe^{2+}/F_e} = -0.44V$

Is it possible to store copper sulphate in an iron vessel for a long time?
Given $E^\circ_{Cu^{2+}/C_u} = 0.34V$ and $E^\circ_{Fe^{2+}/F_e} = -0.44V$

21. பூஜ்ஜீய வகை வினையின் அரைவாழ்வு காலத்தை கணக்கிடுக
Calculate the half-life period of zero order reaction.

22. டை எத்தில் ஈதரின் பயன்கள் நான்கினை கூறுக.
Give four uses of diethyl ether.

23. அலனினின் சுவிட்டர் அயனி (இருமுனை அயனி) அமைப்பை தருக.
Write the Zwitter ion structure of alanine.

24. உணவு பதனப் பொருட்கள் என்பவை யாவை?
What are food preservatives?

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

பகுதி – III / Part – III

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 33 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6 x 3 = 18

Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.

25. வரையறுக்க
(i) வறுத்தல் (ii) காற்றில்லா சூழலில் வறுத்தல்.
Define the following terms
(i) Roasting (ii) Calcination

26. பிஷ்ட்ரேப் தொகுத்தல் முறையை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
Write a note on Fisher Tropsch synthesis

27. $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ -நிற முடையது ஆனால் $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ -நிறமற்றது விளக்குக.
$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ -is coloured while $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ is colourless. Explain

28. ∴ப்ரங்கல் குறைபாட்டினை விளக்குக.
Explain Frenkel defect.

29. ஹெல்ம்ஹோட்ஸ் மின் இரட்டை அடுக்கு என்றால் என்ன?
What do you mean by Helmholtz electrical double layer?

30. வினை வேகத்தினை தீர்மானிக்கும் படி என்பதனை உதாரணத்துடன் விளக்குக.
Explain the rate determining step with an example.

31. 2-மெத்தில்ஹெக்சன்-2-ஆல் எவ்வாறு கிரிக்னார்டு காரணியிலிருந்து தயாரிப்பாய்?
How will you prepare 2-methyl hexan-2-o1 form grignard reagent?

32. குறிப்பு வரைக: எடார்ட் வினை.
Write note on Etard reaction.

33. CNCl எனும் வாய்பாடுடைய கரிமச்சேர்மம் (A) மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடுடன் வினைபுரிந்து சேர்மம் B – (C_2H_3N) ஐத் தருகிறது. B-ஆனது வினைவேக மாற்றியால் ஒடுக்க மடைந்து சேர்மம் C – (C_2H_7N) ஐத் தருகிறது C-கார்பைலமின் வினைக்கு உட்படுகிறது. எனில் சேர்மம் A, B மற்றும் C-யைக் கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக
An Organic compound (A) – CNCl react with methyl magnesium Bromide to give compound B – (C_2H_3N). B-upon catalytic reduction to give compound C – (C_2H_7N). C gives carbylamine test. Identify compound A, B and C and write the reactions.

5×5=25

பகுதி -IV / Part-IV

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்:
Answer the following questions.

34. அ) லாந்தனாய்டுகளையும் ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக

(அல்லது)

ஆ) i) சிங்கின் பயன்கள் இரண்டினை குறிப்பிடுக.
ii) இரும்பு மற்றும் காப்பர் உப்புகள் மீதான அம்மோனியாவின் வினை யாது?

a) Compare lanthanoids and Actionoids.

(OR)

a) i) Mention any two uses of Zinc
ii) What is the reaction of Ammonia with Iron and copper salts?

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

35. அ) i) மந்த அணைவுச் சேர்மங்கள் மற்றும் நிலையற்ற அணைவுச் சேர்மங்கள் என்ன?

ii) பொட்டாஷ் படிகாரம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது

(அல்லது)

ஆ) i) இயற்பியல் பரப்பு கவர்ச்சி, வேதியியல் பரப்பு கவர்ச்சி வேறுபடுத்துக

ii) நொதி வினைவேக மாற்றத்திற்கு இரு உதாரணம் தருக

a) i) What are inert and labile complexes?

ii) How is potash Alum prepared?

(OR)

a) i) Differentiate physisorption and chemisorption.

ii) Give two examples for enzyme catalysis.

36. அ) i) நியம கடத்துதிறன் மற்றும் மோலார் கடத்துதிறனை வரையறுக்க. அவை எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளன?

ii) கால்வானிக் மின்கலங்களில் உப்புப்பாலத்தின் பங்கு என்ன?

(அல்லது)

ஆ) i) அயனிப்படிகங்களின் பண்புகள் யாவை?

ii) லூயி அமிலகார கொள்கையை பற்றி குறிப்பு வரைக.

a) i) Define molar conductance and specific conductance How they are related?

ii) What is the role of salt bridge in Galvanic cell?

(OR)

b) i) What are the characteristics of Ionic solids?

ii) Write note on Lewis concepts of Acids and Bases.

37. அ) i) எத்தனாலனது அமில வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் நீரகற்ற வினைக்கு உட்பட்டு ஈத்தீனை தரும் வினையின் வினை வழிமுறையை எழுதுக.

ii) பின்வரும் வினையில் விளை பொருள் X மற்றும் A-யை கண்டறிக.

அசிட்டைல் குளோரைடு $\xrightarrow[H_3O^+]{CH_3MgBr}$ X $\xrightarrow[K_2Cr_2O_7]{\text{அமில}}$ A

(அல்லது)

ஆ) i) இழைப்புரதங்கள் மற்றும் குளோபுளார் புரதங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?

ii) மருந்தாக்க எண் வரையறு. இது மருந்தின் பாதுகாப்பு தன்மையுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது?

a) i) Write the mechanism of acid catalysed dehydration of ethanol to give ethane.

ii) What will be the product (X and A) for the following reaction?

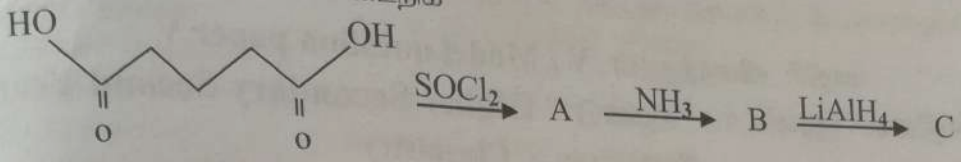
Acetyl chloride $\xrightarrow[H_3O^+]{CH_3MgBr}$ X $\xrightarrow[K_2Cr_2O_7]{\text{acidic}}$ A

(OR)

a) i) What is the difference between fibrous protein and globular protein?

ii) Define the term therapeutic index. How is it related to the safety of the drug?

38. அ) i) A, B மற்றும் C-யை கண்டறிக



ii) அசிட்டோன் ஆக்சைமை டிரைபுளுரோ பெராக்சி அசிட்டிக் அமிலம் கொண்டு ஆக்சிஜனேற்றம் செய்தால் என்ன நிகழும்?

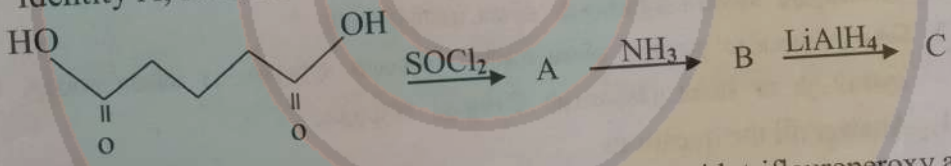
(அல்லது)

ஆ) i) 25^0C-ல் அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்துதிறன் மதிப்புகளில் இருந்து அசிட்டிக் அமிலத்தின் $\Lambda^0 CH_3COOH$-ஐக் கணக்கிடுக

மின்பகுளி	NaCl	HCl	CH_3COONa
Λ^0 ($S\ cm^2\ mol^{-1}$)	126.5	426.2	91.0

ii) கரிமச்சேரிமம் C_2H_4O (A) – டாலன்ஸ் மற்றும் பெலிங் கரைசல் சோதனைக்கு உட்படுகிறது? சேர்மம் (A) மெத்தனால் மற்றும் HCl-உடன் வினை புரிந்து சேர்மம் (B) $C_4H_{10}O_2$ -ஐ தருகிறது. சேர்மம் (A) மெத்தனலுடன் நீர்த்த NaOH முன்னிலையில் வினைபுரிந்து சேர்மம் (C) – $C_3H_6O_2$ –வை கொடுக்கிறது. எனில் சேர்மங்கள் A, B மற்றும் C-யை கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.

a) i) Identity A, B and C



ii) What happens when acetoneoxime on oxidation with triflouroperoxy acetic acid?

(OR)

a) i) Calculate Λ^0 CH_3COOH using appropriate molar conductance of the electrolytes listed below at infinite dilution at 25^0c

Electrolyte	NaCl	HCl	CH_3COONa
Λ^0 ($S\ cm^2\ mol^{-1}$)	126.5	426.2	91.0

ii) An Organic Compound (A)-C_2H_4O reduces Tollen's and fehling's solution. A-react with methanol and HCl to give compound (B) – $C_4H_{10}O_2$. A-on reaction with Methanal in the presence of dilute NaOH to give compound (C) – $C_3H_6O_2$. Identify Compounds A, B and C with necessary reactions.

Higher Secondary Second Year

S.SHANMUGAM
PG Assistant

PTA - Model question paper-IV (2020)

STD- XII

CHEMISTRY

St.John's M.H.S.S porur Chennai -116

ANSWER KEY

PART - I

I. Choose the best answer 15 x 1=15

1. b) HF > HCl > HBr >HI
2. b) 6
3. a) 4-Chloro-2,3- dimethyl pentan-1-ol
4. c) 3
5. d) Charge carried by one mole of electrons.
6. b) 6
7. a) C_6H_5CHO
8. a) Cd^{2+}
9. a) arsenic sulphide
10. c) Assertion is true but reason is false
11. c) graphite
12. b) Sucrose
13. d) Baeyer's Reagent - ConHCl + anhydrous $ZnCl_2$
14. a) Argentite
15. c) $K_{sp} = 4S^3$

PART - II

II. Answer any 6 questions (Question no.24 is compulsory) 6 x 2 =12

16. Nitrogen does not form any penta halides like phosphorus.why?

Electronic Configuration: $1s^2 2s^2 2p^3$

Nitrogen does not form pentahalide although it exhibit +5 oxidation state. Due to absence d-orbitals Nitrogen can not extend its valency beyond four.

It cannot undergoes sp^3d hybridization and hence cannot form pentahalides.

17. Why transition elements shows variable oxidation state?

Transition elements show variable state oxidation in their compounds.

Reason of variable oxidation state is that there is a very small energy difference in between (n-1)d and ns-orbitals.

As a result ,electrons of (n-1)d orbitals as well as ns-orbitals take part in bond formation

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

18. Give one test to differentiate $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ and $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$

Barium chloride test:

$[Co(NH_3)_5Cl]SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4$ **(ppt)** **and** $\mathbf{[Co(NH_3)_5SO_4]Cl} + BaCl_2 \rightarrow$ no reaction

Silver nitrate test:

$[Co(NH_3)_5Cl]SO_4 + AgNO_3 \rightarrow$ No reaction **and** $\mathbf{[Co(NH_3)_5SO_4]Cl} + AgNO_3 \rightarrow AgCl$ (ppt)

Hence they give different precipitates with different solutions. Thus they are ionisation isomers

19. What is common ion effect?Give an example

When a salt of a weak acid is added to the acid itself, the dissociation of the weak acid is suppressed further.

For example, the addition of sodium acetate to acetic acid solution leads to the suppression in the dissociation of acetic acid which is already weakly dissociated. In this case, CH_3COOH and CH_3COONa have the common ion,CH_3COO^-

20. Is it possible to store copper sulphate in an iron vessel for a long time?

$\mathbf{E_{Cu2+/Cu} = 0.34V}$ **and** $\mathbf{E_{Fe2+/Fe} = -0.44\ V.}$

No we can't store copper sulphate in an iron vessel. Iron is more reactive than copper and it will displace copper from its sulphate solution. No,we can't store $CuSO_4$ solution in an iron vessel. Because iron is more reactive than copper.

21. Calculate the half - life period of zero order reaction

Let us calculate the half life period for a zero order reaction

Rate constant: $k = \frac{[A_o] - [A]}{t}$ $t = t_{1/2}$ $[A] = \frac{[A_o]}{2}$

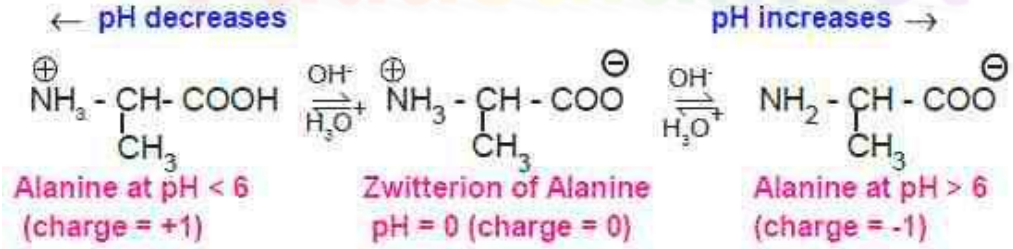
$k = \frac{[A_o] - \frac{[A_o]}{2}}{t_{1/2}}$ $k = \frac{[A_o]}{2t_{1/2}}$ $t_{1/2} = \frac{[A_o]}{2k}$

22. Give four uses of diethyl ether.

1. Diethyl ether is used as a surgical anaesthetic agent in surgery.
2. It is a good solvent for organic reactions and extraction.
3. It is used as a volatile starting fluid for diesel and gasoline engine.
4. It is used as a refrigerant.

23. Write the Zwitter ion structure of alanine

It contains an amine group and a carboxylic acid group, both attached to the central carbon atom which also carries a methyl group side chain. Under biological conditions, it exists in its zwitterionic form with its amine group protonated (as $-NH_3^+$) and its carboxyl group deprotonated (as $-COO^-$).



24. What are food preservatives?

Preservatives are capable of inhibiting, retarding or arresting the process of fermentation, acidification or other decomposition of food by growth of microorganisms.

Examples: Acetic acid is used mainly as a preservative for the preparation of pickles and for preserved vegetables. **Sodium metasulphite** is used as preservatives for fresh vegetables and fruits.

- III PART

III. Answer any 6 questions (Question no.33 is compulsory) 6 x 3 = 18

25. Define the following terms

i) Roasting ii) Calcination

i) Roasting :

In this method, the concentrated ore is oxidised by heating it with excess of oxygen in a suitable furnace below the melting point of the metal.

ii) Calcination

Calcination is the process in which the concentrated ore is strongly heated in the absence of air. During this process, the water of crystallisation present in the hydrated oxide escapes as moisture.

Any organic matter (if present) also get expelled leaving behind a porous ore.

This method can also be carried out with a limited supply of air.

For examples: During calcination of carbonate ore, carbon dioxide is expelled

26. Write a note on Fischer Tropsch synthesis .

The reaction of carbon monoxide with hydrogen at a pressure of less than 50 atm using metal catalysts at 500 - 700 K yields saturated and unsaturated hydrocarbons.

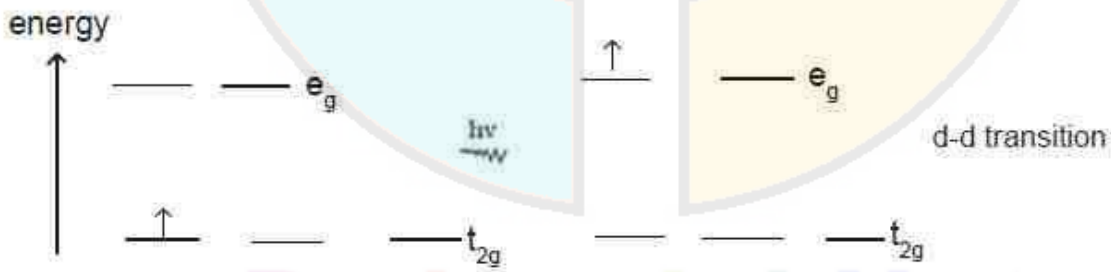
$$nCO + (2n+1)H_2 \rightarrow C_nH_{(2n+2)} + nH_2O$$

$$nCO + 2nH_2 \rightarrow C_nH_{2n} + nH_2O$$

Carbon monoxide forms numerous complex compounds with transition metals in which the transition meal is in zero oxidation state.

27. $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ is coloured, while $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ is colourless- explain .

i) $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ is coloured because of configuration is Ti^{3+} - $3d^1$ ↑ | | | | |



has one unpaired electron for d-d transition, hence it is coloured

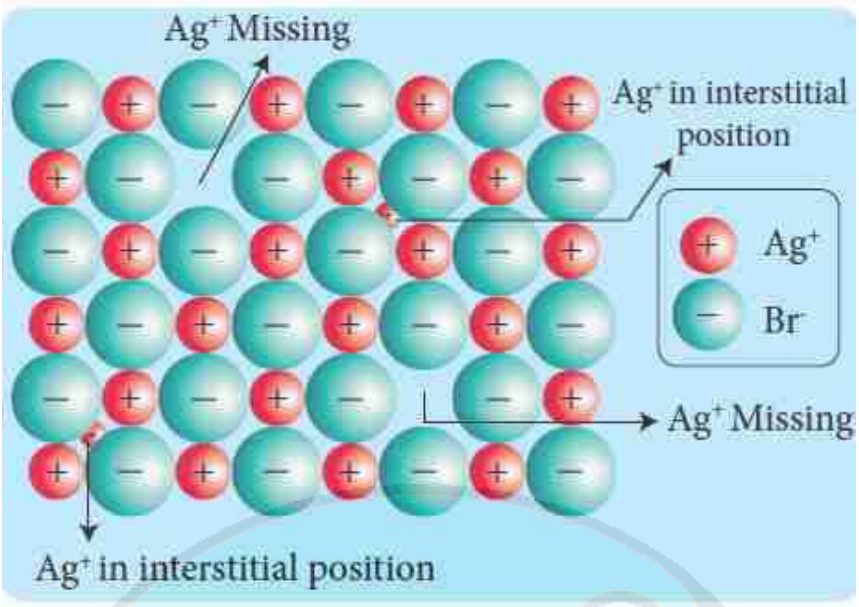
i) $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ is colourless because of configuration is Configuration Sc^{3+} - $3d^0$ | | | | |

No unpaired electron, so d-d transition is not possible hence it is not coloured

28. Explain Frenkel defect.

Frenkel defect arises due to the dislocation of ions from its crystal lattice. The ion which is missing from the lattice point occupies an interstitial position. This defect is shown by ionic solids in which cation and anion differ in size. Unlike Schottky defect, this defect does not affect the density of the crystal.

For example AgBr, in this case, small Ag+ ion leaves its normal site and occupies an interstitial position as shown in the figure.



Frenkel Defect

29. What do you mean by Helmholtz electrical double layer?

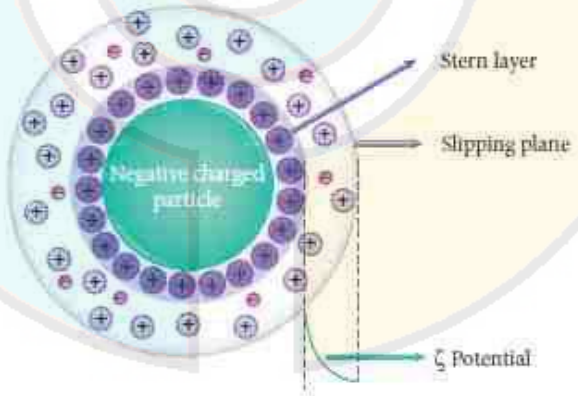
The surface of colloidal particle adsorbs one type of ion due to preferential adsorption.

This layer attracts the oppositely charged ions in the medium and hence at the boundary separating the two electrical double layers are setup. This is called as Helmholtz electrical double layer.

As the particles nearby are having similar charges, they cannot come close and condense.

Hence this helps to explain the stability of a colloid

Helmholtz electrical double layer



30. Explain the rate determining step with an example.

The reaction can occur in more than one step and its the slowest step that determines the rate of reaction.

Example : Decomposition of hydrogen peroxide catalysed by I- .

Step:1

$$H_2O_2(aq) + I^-(aq) \longrightarrow H_2O(l) + OI^-(aq)$$

Step : 2

$$H_2O_2(aq) + OI^-(aq) \rightarrow H_2O(l) + I^-(aq) + O_2(g)$$

Overall reaction is

$$2H_2O_2(aq) \longrightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

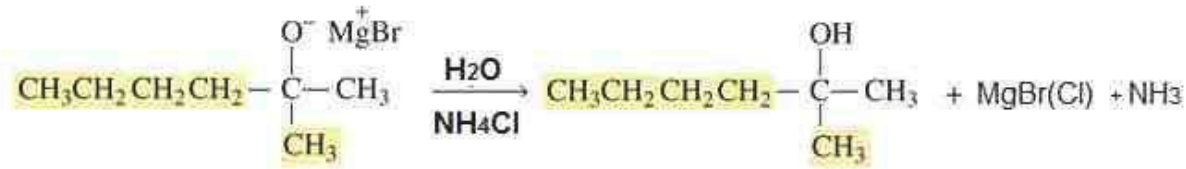
These two reactions are elementary reactions. Adding eqn (1) and (2) gives the overall reaction.

Step 1 is the rate determining step, since it involves both H_2O_2 and I^-,

the overall reaction is bimolecular .

31. How will you prepare 2-methyl hexan-2-ol from grignard reagent?

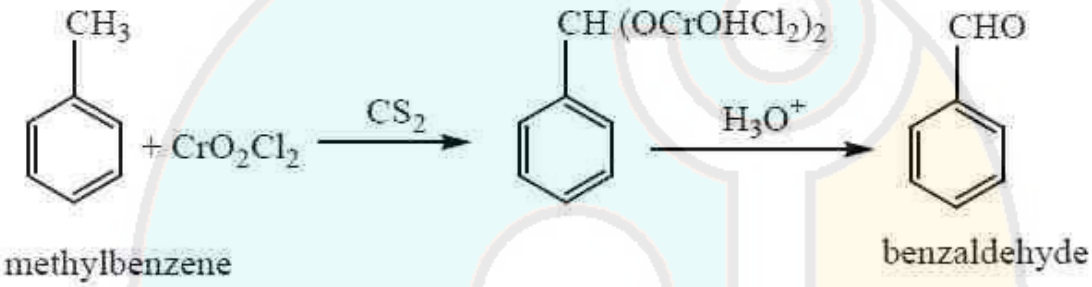




2-methyl hexan-2-ol

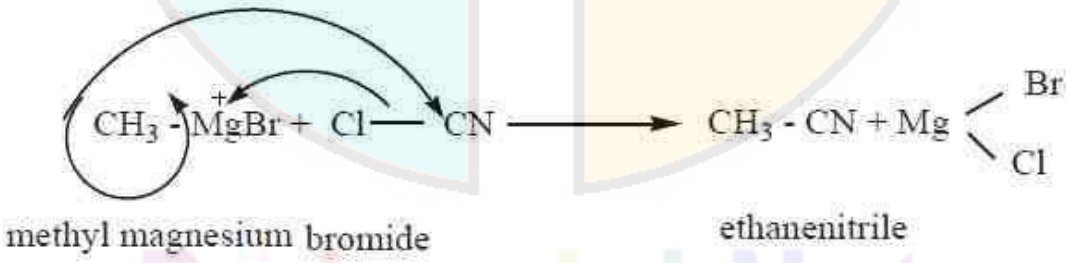
32. Write note on Etard reaction

When chromylchloride is used as an oxidising agent, toluene gives benzaldehyde. This reaction is called Etard reaction.

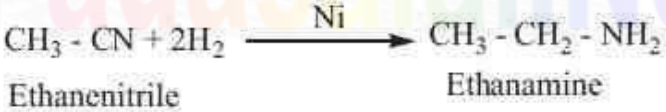


33. An Organic compound (A) -CNCl react with methyl magnesium Bromide to give compound B - (C_2H_3N). B - upon catalytic reduction to give compound C - (C_2H_7N).C gives carbylamine test. Identify compound A, B and C and write the reactions.

An organic Compound A is cyanogen chloride react with methyl magnesium Bromide to give compound B - ethanenitrile - (C_2H_3N).



B - upon catalytic reduction to give compound C - Ethanamine (C_2H_7N)



Compound A - cyanogen chloride
Compound B - ethanenitrile
Compound C - Ethanamine

S.SHANMUGAMSt.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

PART - IV

IV . Answer all the questions **5 x 5 = 25**

34. a) Compare lanthanoids and Actionoids.

s.no	Lanthanoids	Actinoids
1	Differentiating electron eneters in 4f orbital	Differentiating electron eneters in 5f orbital
2	Binding energy of 4f orbitals are higher	Binding energy of 5f orbitals are lower
3	They show less tendency to form complexes	They show greater tendency to form complexes
4	Most of the lanthanoids are colourless	Most of the actinoids are coloured. For example. U^{3+} (red), U^{4+} (green) , UO_2^{2+} (yellow)
5	They do not form oxo cations	They do form oxo cations such as UO_2^{2+}, NpO_2^{2+} etc
6	Besides +3 oxidation states lanthanoids show +2 and +4 oxidation states in few cases.	Besides +3 oxidation states actinoids show higher oxidation states such as +4, +5, +6 and +7.

(OR)

b) i) Mention any two uses of Zinc

1) Metallic zinc is used in **galvanising** metals such as iron and steel structures to protect them from rusting and corrosion.

2) Zinc is also used to produce die-castings in the automobile, electrical and hardware industries

3) Zinc oxide is used in the manufacture of many products such as paints, rubber, cosmetics,

ii) What is the reaction of Ammonia with Iron and copper salts?

Ammonia reacts with metallic salts to give metal hydroxides (in case of Fe) or forming complexes (in case Cu)

$$Fe^{3+} + 3NH_4^+ \xrightarrow{3OH^-} Fe(OH)_3 + 3NH_4^+$$

$$Cu^{2+} + 4NH_3 \longrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} \text{ Tetra amminecopper(II)ion}$$

35. a) i) What are inert and labile complexes?

i) In some cases, complexes can undergo rapid ligand substitution; such complexes are called labile complexes.

ii) However, some complexes undergo ligand substitution very slowly (or sometimes no substitution), such complexes are called inert complexes.

ii) How is potash Alum prepared?

The alunite the alum stone is the naturally occurring form and it is $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.4Al(OH)_3$. When alum stone is treated with excess of sulphuric acid, the aluminium hydroxide is converted to aluminium sulphate. A calculated quality of potassium sulphate is added and the solution is crystallised to generate potash alum. It is purified by recrystallisation.

$$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.4Al(OH)_3 + 6H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + 3Al_2(SO_4)_3 + 12\,H_2O$$

$$K_2SO_4 + Al_2(SO_4)_3 + 24\,H_2O \longrightarrow K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24\,H_2O$$

(OR)

b) i) Differentiate physisorption and chemisorption

Chemical adsorption or Chemisorption or Activated adsorption	Physical adsorption or van der waals adsorption or Physisorption
1. It is very slow	1. It is instantaneous
2. It is very specific depends on nature of adsorbent and adsorbate.	2. It is non-specific
3. chemical adsorption is fast with increase pressure, it can not alter the amount.	3. In Physisorption, when pressure increases the amount of adsorption increases.
4. When temperature is raised chemisorption first increases and then decreases.	4. Physisorption decreases with increase in temperature.
5. Chemisorption involves transfer of electrons between the adsorbent and adsorbate.	5. No transfer of electrons
6. Heat of adsorption is high i.e., from 40-400kJ/mole.	6. Heat of adsorption is low in the order of 40kJ/mole.
7. Monolayer of the adsorbate is formed.	7. Multilayer of the adsorbate is formed on the adsorbent.
8. Adsorption occurs at fixed sites called active centres. It depends on surface area	8. It occurs on all sides.
9. Chemisorption involves the formation of activated complex with appreciable activation energy.	9. Activation energy is insignificant.

ii) Give two examples for enzymes catalysis.

i) The yeast contains the enzyme zymase which converts glucose into ethanol.

$$C_6H_{12}O_6 + H_2O \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

ii) The enzyme urease present in soya beens hydrolyses the urea.

$$NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O \longrightarrow 2NH_3 + CO_2$$

S.SHANMUGAMSt.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

36. a) i) Define molar conductance and specific conductance How they are related?

1) Molar conductance:

Solutions of different concentrations have different number of electrolytic ions in a given volume of solution and hence they have different specific conductance. Therefore a new quantity called molar conductance (Λ_m)

2) specific conductance

The specific conductance is defined as the conductance of a cube of an electrolytic solution of unit dimensions. The SI unit of specific conductance is Sm^{-1}

Relation ship between Molar conductance and specific conductance

$$\Lambda_m = \frac{\kappa(Sm^{-1}) \times 10^{-3}}{M} mol^{-1}m3 \qquad \kappa = \frac{1}{\rho}.\frac{1}{R} = ohm^{-1}m^{-1}$$

ii) What is the role of salt bridge in Galvanic cell?

To maintain the electrical neutrality in both the compartments, the non reactive anions Cl^- (from KCl taken in the salt bridge) move from the salt bridge and enter into the anodic compartment, at the same time some of the K^+ ions move from the salt bridge into the cathodic compartment.

(OR)

b) i) What are the characteristics of ionic solids?

Characteristics:

1. Ionic solids have high melting points.
2. These solids do not conduct electricity, because the ions are fixed in their lattice positions.
3. They do conduct electricity in molten state (or) when dissolved in water because, the ions are free to move in the molten state or solution.
4. They are hard as only strong external force can change the relative positions of ions.

ii) Write note on Lewis concepts of Acids and Bases

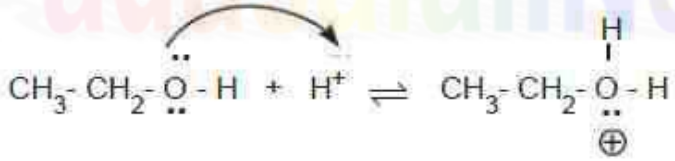
According to him, an acid is a species that accepts an electron pair while base is a species that donates an electronpair. We call such species as Lewis acids and bases.

37. a) i)Write the mechanism of acid catalysed dehydration of ethanol to give ethane.

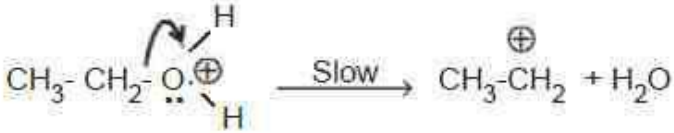
The mechanism of acid dehydration of ethanol to yield ethene involves the following three steps:

Primary alcohols undergo dehydration by E_2 mechanism

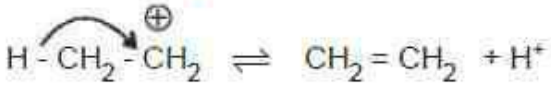
Step 1: Protonation of ethanol to form ethyl oxonium ion:



Step 2:Formation of carbocation (rate determining step):



Step 3:Elimination of a proton to form ethene:



ii) What will be the product (X and A) for the following reaction?

Acetylchloride $\xrightarrow[H_3O^+]{CH_3MgBr}$ **X** $\xrightarrow[K_2Cr_2O_7]{Acidic}$ **A**

$CH_3\text{-}CO\text{-}Cl \xrightarrow[H_3O^+]{CH_3MgBr} CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3 \xrightarrow[K_2Cr_2O_7]{Acidic} + CH_3\text{-}COOH + H\text{-}COOH$

X- Acetone **A - Acetic acid**

(OR)

b) i) What is the difference between fibrous protein and globular protein?

Fibrous proteins are linear molecules similar to fibres. These are generally insoluble in water and are held together by disulphide bridges and weak intermolecular hydrogen bonds. The proteins often used as structural proteins.

Example: Keratin, Collagen etc…

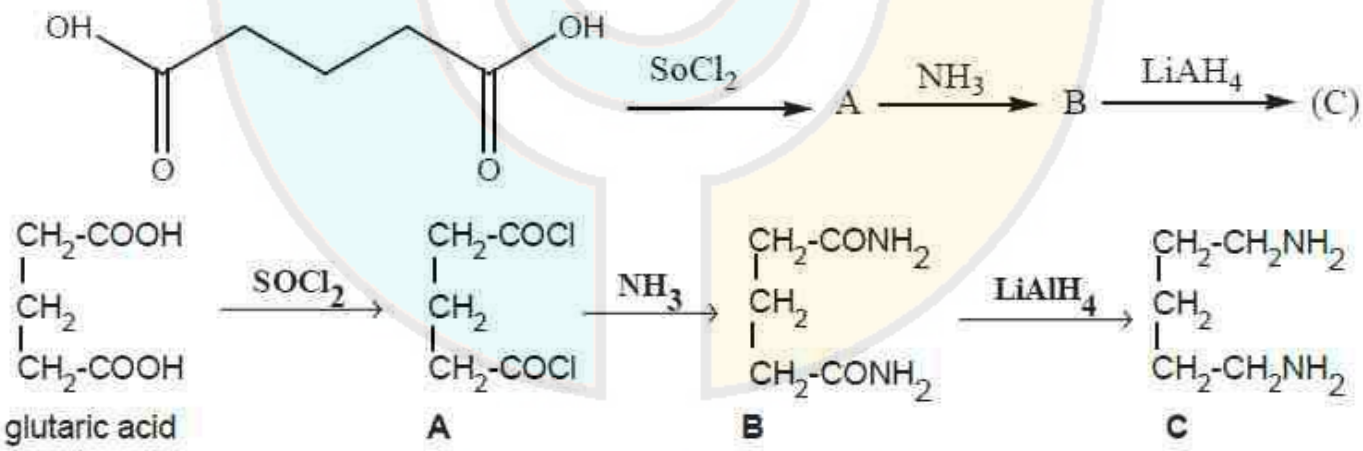
Globular proteins have an overall spherical shape. The polypeptide chain is folded into a spherical shape. These proteins are usually soluble in water and have many functions including catalysis.

ii) Define the term therapeutic index.How is it related to the safety of the drugs?

The medicinal value of a drug is measured in terms of its therapeutic index,defined as the ratio between the maximum tolerated dose of a drug (above which it become toxic) and the minimum crative dose (below which the drug is ineffective).

Higher the value of therapeutic index, safer is the drug.

38. a) Indentify A,B and C

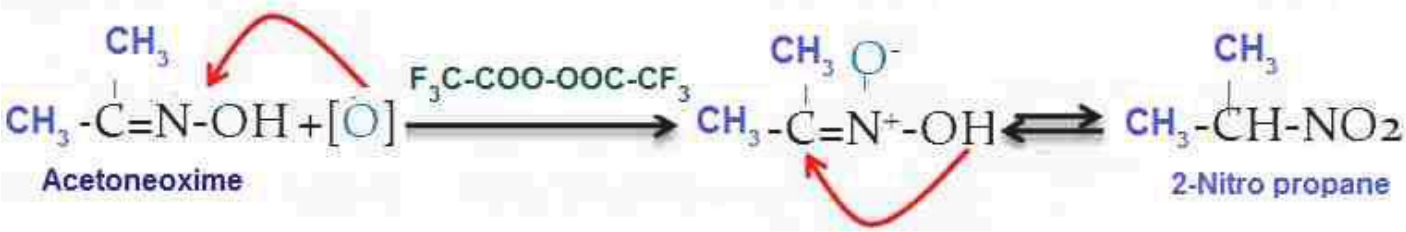


A- Glutaryl chloride

B -Pentanediamide (Glutaramide)

C-1,5 - diaminopentane

ii) What happens when acetoneoxime on oxidation with trifluoroperoxy acetic acid?



(OR)

b) Λ^oCalculate CH_3-COOH using appropriate equivalent conductance of the electrolytes listed below at infinite dilution at 25°C

Electrolyte	NaCl	HCl	CH_3-COONa
Λ^o ($Scm^2.mol^{-1}$)	126.5	426.2	91.0

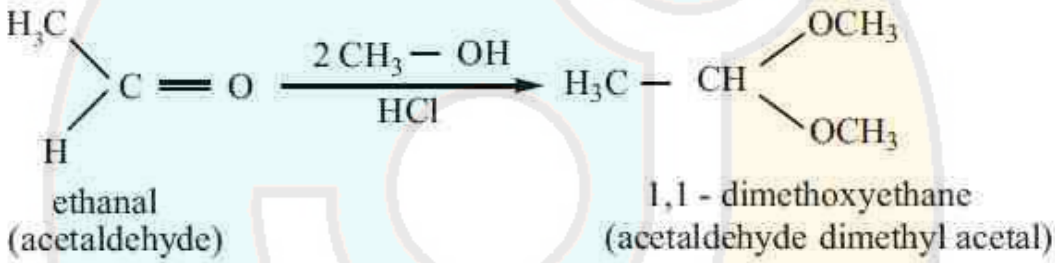
Ans: Λ^oCH_3-COOH = Λ^oCH_3-COONa + Λ^oHCl - Λ^o NaCl

Λ^oCH_3-COOH = 91.0 + 426.2 - 126.5 = 390.7 $Scm^2.mol^{-1}$

ii) An Organic compound (A) C_2H_6O reduce Tollen's and Fehling's solution. (A) react with methanol and HCl to give compound (B) $C_4H_{10}O_2$ (A) on reaction with Methanal in the presence of dilute NaOH to give compound (C) $C_3H_6O_2$.Identify compounds A,B,C with necessary reactions.

Compound (A) is Acetaldehyde (CH_3-CHO)

When acetaldehyde is treated with 2 equivalent of methanol in presence of HCl, 1,1, - **dimethoxy ethane** is obtained.



Compound (A) reacts with H-CHO to give Compound (C) 3-hydroxy propanol

Crossed or mixed aldol condensation



Compound (A) - CH_3-CHO

Compound (B) - CH_3 -$CH(OCH_3)_2$

Compound (C) - HO - CH_2 - CH_2 - CHO

S.SHANMUGAM PG Assistant
St.John's M.H.S.S porur Chennai -116
Mob: 9841945665